

Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

RELATIVIDAD ESPECIAL

Problema 1

Se tiene una estación espacial en reposo C , una nave A que se mueve con velocidad v_A vista desde C y una nave B que se mueve con velocidad v_B también vista desde C , dirección y sentido dadas según la Figura 1. Dentro de la nave A se encuentra un sable láser que, en el sistema de referencia solidario a A , tiene largo L y forma un ángulo θ con la horizontal.



Datos: $v_A = 0,8c$, $v_B = 0,2c$, $\theta = 45^\circ$, $L = 1,5 \text{ m}$

- ¿Cuáles son la longitud del sable láser y el ángulo θ vistos desde la estación espacial C ? ¿Y vistos desde el sistema solidario a la nave B ?
- La nave B emite una señal a C que consiste en una serie de pulsos de luz. Si los pulsos de luz llegan a C con un período de $T = 1 \text{ s}$. ¿Con qué período T' son emitidos en la nave B ? Compará con el caso no relativista es decir, si v_B fuera $v_B \ll c$.

Justificá con especial detalle el uso de las Transformaciones de Lorentz elegidas.

Ayuda:

- Elegí con cuidado los sistemas de referencia (¡No uses de más!).
- Para el ítem (b) si te sirve podés considerar dato una distancia D entre la nave B y la estación espacial C .

Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

RELATIVIDAD ESPECIAL

Problema 2

Se tiene un sensor que permite medir longitudes de proyectiles que atraviesan un área (todo ocurre en una única dirección). Se programan los sensores para que se pulverice cualquier proyectil que mida una longitud $L \geq L_{\text{máx}}$. ¿Sería posible disparar un proyectil de tamaño $L_{\text{máx}}$ que atravesase esta región sin ser destruido? ¿Qué condición debería satisfacer? ¿Qué magnitud deberían ser capaces de medir los sensores para calcular longitudes propias?

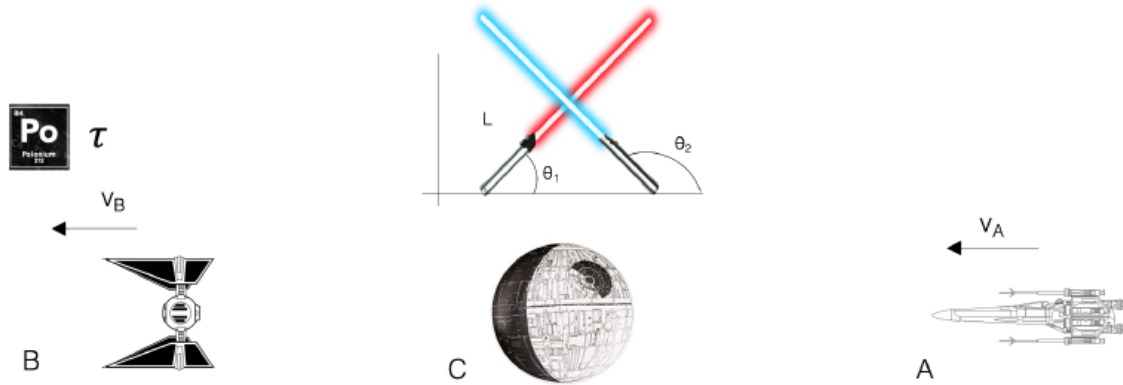
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

RELATIVIDAD ESPECIAL

Problema 3

Se tiene una estación espacial en reposo C , una nave A que se mueve con velocidad v_A vista desde C y una nave B que se mueve con velocidad v_B también vista desde C , dirección y sentido dadas según la Figura 1. En la estación espacial C se encuentran dos sables láser que, en el sistema de referencia solidario a C , tienen largo L y forman ángulos θ_1 y θ_2 respectivamente con la horizontal.



- ¿Cuáles son las longitudes de cada sable láser y cuáles son los ángulos θ_1 y θ_2 vistos desde la nave A ? Compare longitudes y ángulos vistos desde A y C y dibuje un esquema cualitativo de los sables vistos desde A .
- En un dado instante, en la nave B se produce un átomo de ^{212}Po en reposo que tiene un tiempo de vida media τ , es decir pasado este tiempo el átomo se desintegra. ¿Qué distancia y en qué sentido percibe un observador en la nave A que recorre la nave B durante el lapso de tiempo que tarda el átomo de ^{212}Po en desintegrarse?

Justificá con especial detalle el uso de las Transformaciones de Lorentz elegidas.

Datos: $v_A = 0,9c$, $v_B = 0,5c$, $\theta_1 = 45^\circ$, $\theta_2 = 135^\circ$, $L = 1,5 \text{ m}$, $\tau = 300 \text{ ns}$

Ayuda: En el ítem (b), para la parte final con valores numéricos te conviene usar la velocidad de la luz expresada como $c = 0,3 \text{ m/ns}$

Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

RELATIVIDAD ESPECIAL

Problema 4

Considere una estación de tren, donde dos trenes A y B viajan por vías paralelas en sentido contrario, y entre ambas vías se ubica un andén. Desde el sistema de referencia del andén, el tren A se mueve a velocidad $V_A = c/3$ hacia la derecha, mientras que el tren B se mueve a velocidad $V_B = 2c/3$ hacia la izquierda. La longitud propia de ambos trenes es L . Suponiendo que hay un reloj en cada tren y un reloj en el andén, desde el punto de vista de alguien en el andén, ¿Qué reloj va más lento? ¿Son iguales las longitudes de los trenes? Calcúlelas.

Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

RELATIVIDAD ESPECIAL

Problema 5

Marie parte en una nave espacial con velocidad $v = 0,99c$ en dirección a la estrella Alfa Centauri, ubicada a una distancia $L = 4 \times 10^{13}$ km (o aproximadamente 4 años luz), mientras que Pierre se queda en la Tierra. Considere un sistema de referencia S fijo a la Tierra y un sistema S' fijo a la nave.

- a) Si llamamos B al evento correspondiente a la llegada de Marie a Alfa Centauri, dé sus coordenadas en ambos sistemas; es decir, calcule t_B , x_B , t'_B , y x'_B . Diga cuánto vale el tiempo propio τ medido desde la nave.

Al llegar a Alfa Centauri, Marie da media vuelta y regresa a la Tierra. Como el viaje de vuelta es igual al de ida, Pierre mide un tiempo propio total $\tau_P = 2t_B$ y Marie mide un tiempo propio total $\tau_M = 2\tau$. Muestre que el reloj de Pierre (que está en reposo) mide más tiempo que el de Marie.

- b) Calcule las coordenadas en el sistema S de

- i) el evento ubicado en la Tierra que es simultáneo con B según Pierre;
- ii) el evento ubicado en la tierra que es simultáneo con B según Marie.

¿Son el mismo evento, o uno ocurre antes que el otro?

- c) La “paradoja de los gemelos” dice que gracias al principio de relatividad podríamos haber considerado que Marie está en reposo en su nave y es Pierre quien (junto con la Tierra) se aleja y se vuelve a acercar, de manera que el reloj de Marie mediría más tiempo que el de Pierre, en contradicción con lo calculado en el inciso a). ¿Cómo se resuelve esta contradicción? ¿Cuál es el error en el razonamiento?

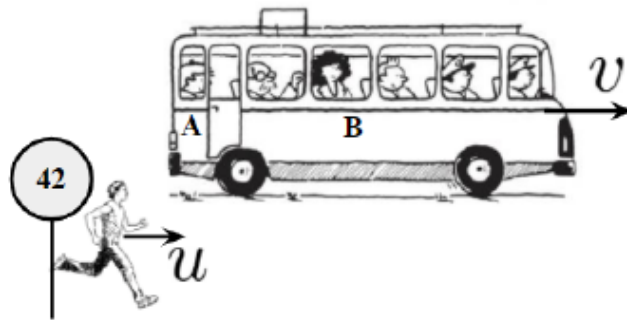
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

RELATIVIDAD ESPECIAL

Problema 6

Un peatón (M) se encuentra en la parada del 42. Para su suerte, divisa un 42 relativista que se mueve con velocidad $v = c/2$. Eleva su mano para que frene pero, como no podía ser de otra forma, el 42 continúa en línea recta pisteanado como un campeón pese a los semáforos en rojo. El peatón, furioso, decide perseguir el 42 cuál Terminator 2 con una velocidad $u = c/3$ respecto de la parada. Para colmo, un niño (A) sentado en el fondo del bondi y una niña (B) sentada en el medio del mismo deciden burlarse del peatón iluminándolo con punteros láser.



- Si la longitud del bondi respecto de la parada es L , ¿cuál es la longitud propia del mismo? ¿Qué longitud percibe el peatón que tiene el colectivo durante la persecución? Expresá tus respuestas sólo en términos de L .
- El niño (Arnaldo) y la niña (Bartolomea) deciden irritar al peatón (Mauro) emitiendo cada uno un pulso de luz con su puntero láser. Si Bartolomea emite su pulso un tiempo T después que Arnaldo (desde la perspectiva de los niños); ¿cuánto tiempo transcurrirá, según el peatón, entre la llegada de ambos pulsos a sus ojos? En este caso, expresá tus respuestas en términos de L , T y c .
- Bonus track (conceptual, no hagas cuentas):* el chofer es citado a declarar por haber atravesado la ciudad de Buenos Aires en un chilisegundo sin respetar semáforo en rojo alguno. ¿Qué podría argüir su abogada? Tené en cuenta que la letrada es experta en derecho relativista y está familiarizada con las transformaciones de Lorentz.

Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

RELATIVIDAD ESPECIAL

Problema 7

Una nave alienígena con forma de paralelepípedo de $10\text{ m} \times 10\text{ m} \times 100\text{ m}$ viajó hacia la Tierra. Medido desde la Tierra, el viaje duró 100 años. Cuando su único tripulante inició el viaje le quedaban 11 años de vida. Sabiendo que desde la Tierra la nave se veía como un cubo de 10 m de lado durante el viaje, responda:

- a) ¿A que velocidad viajaba la nave vista desde la Tierra y cuántos años vivió el alienígena en la Tierra luego de llegar?
- b) Al mismo tiempo (según el sistema fijo a la Tierra) que la nave parte de su planeta, la cátedra de Física 1 toma su segundo parcial. Según la nave alienígena, ¿qué evento ocurrió primero: la partida desde su planeta o el parcial? ¿Cuánto tiempo transcurrió entre ambos?

Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

RELATIVIDAD ESPECIAL

Problema 8

Un muón nace en la alta atmósfera a una altura $h = 13,2$ km sobre la superficie con un tiempo de vida media propio de $\tau = 2,2 \times 10^{-6}$ segundos, y desciende hacia la Tierra con una velocidad v desconocida.

- a) Como el muón no puede viajar más rápido que la luz, su tiempo de viaje nunca va a ser menor a cierto valor. ¿Cuál es la velocidad mínima a la que debe viajar para que su tiempo de vida observado desde la Tierra sea mayor a $t_{\text{mín}} = h/c = 44 \times 10^{-6}$ s?
- b) Si cuando un dado muón se crea, una científica inicia un cronómetro en la superficie, diga que evento sucedió primero al muón: su creación o el inicio del conteo del cronómetro.

Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

RELATIVIDAD ESPECIAL

Problema 9

Alicia se encuentra en una nave espacial que se mueve con velocidad v respecto de Beto, que está en la Tierra. La nave se dirige hacia Marte, que se considera en reposo respecto a la Tierra y a una distancia D de la misma. En el instante en que Alicia parte de la Tierra, tanto su reloj como el de Beto marcan $t = 0$.

- a) Para Alicia, ¿a qué distancia se encuentra Marte cuando ella inicia su viaje?
- b) En el instante en que Alicia pasa por Marte, envía un pulso de luz hacia la Tierra. ¿Cuánto tiempo mide el reloj de Beto cuando le llega el pulso? ¿Cuál es el tiempo medido por Alicia para ese mismo evento?
- c) ¿Es posible encontrar algún valor de $v \neq 0$ tal que la emisión y la recepción del pulso sean simultáneas para Alicia?

Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

RELATIVIDAD ESPECIAL

Problema 10

En el año 2545, luego de un colapso ambiental en el planeta Tierra, la humanidad decide —en un último y desesperado intento por evitar la extinción— lanzar una nave generacional hacia la estrella Tau Ceti con el objetivo de colonizar un exoplaneta. Considere que Tau Ceti está en reposo con respecto a la Tierra y a una distancia L de la misma, y que la nave generacional viaja a una velocidad v . Además, cuando la nave parte, un reloj en la Tierra se sincroniza con un reloj en la nave de forma tal que ambos marcan $t = 0$ en ese instante.

Datos: L , v .

- a) Para un viajero espacial, ¿a qué distancia se encuentra Tau Ceti cuando inicia el viaje? ¿Quién mide la distancia propia: un viajero espacial o alguien que se queda en la Tierra?
- b) Según fue acordado en el plan de la misión, los viajeros deben enviar un aviso a la Tierra en forma de un pulso de luz cuando la nave llegue a Tau Ceti. ¿Qué tiempo mide el reloj de la nave cuando se envía el pulso? ¿Y el de la Tierra?
- c) Eventualmente, la Tierra recibe el pulso de luz. ¿Qué tiempo marca su reloj cuando el pulso llega? ¿Qué tiempo mediría el reloj de la nave para ese mismo evento?
- d) Viendo que no existe la posibilidad de colonizar el sistema Tau Ceti, la nave continúa viajando hacia otra estrella. En un determinado momento, los viajeros se cruzan con una nave extraterrestre que se dirige hacia la Tierra. Los instrumentos de la nave miden que el vehículo extraterrestre se mueve a una velocidad $c/2$. Si la nave generacional se mueve con velocidad $v = c/4$, ¿qué velocidad mediría un ingeniero en la Tierra para la nave extraterrestre?

Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

RELATIVIDAD ESPECIAL

Problema 11

Un día como hoy hace 25 años, en la final intercontinental, el Real Madrid perdió su última final, analizamos un par de eventos. Tomemos un sistema de referencia S correspondiente al árbitro que está quieto en el centro del campo y el sistema S' correspondiente a una cámara voladora que se mueve con velocidad v en la dirección del eje x respecto del árbitro. Se da el origen de los tiempos de modo tal que los orígenes de ambos sistemas coincidan en el instante $t = t' = 0$. Considere los siguientes eventos: *Evento A*: en $t = 0$, el jugador JRR, desde la posición $x = 0$ (centro del campo), lanza un pase para otro jugador en $x = L$. *Evento B*: en $t = T$, un jugador, digamos J2, se pisa a Makele que ya no supo que más hacer contra la línea en $x = L$.

- Calcule las coordenadas espaciales y temporales de los eventos A y B desde el sistema S' .
- ¿Bajo qué condiciones es físicamente posible que el jugador del evento A sea el mismo que el del evento B?
- Si $T > 0$, para el árbitro el evento B ocurre después de A. ¿Puede existir algún sistema de referencia en el que los eventos A y B sean simultáneos o en el que el orden se invierta? Justifique brevemente.

Las transformaciones de Lorentz son:

$$x' = \gamma(x - \beta ct), \quad ct' = \gamma(ct - \beta x),$$

donde $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$ y $\beta = \frac{v}{c}$.